

1과목 : 비파괴검사 개론

1. 여과입자법(Filtered Particle Test)의 설명으로 틀린 것은?

- ① 검사 후 소립자의 제거가 쉽다.
- ② 반드시 형광법으로 검사를 하여야 한다.
- ③ 콘크리트, 내화물, 석물(돌) 등 다공성재료에 적용한다.
- ④ 무색의 액체에 색이 있는 소립자나 형광입자를 현탁하여서 사용한다.

2. X선 제어장치의 3가지 주요 기능이 아닌 것은?

- ① 관전류의 조절      ② 전자의 충격 조절
- ③ 관전압의 조절      ④ 노출시간의 조절

3. 비파괴검사의 이용 목적과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 건전성의 확보      ② 제조기술의 개량
- ③ 신뢰성의 향상      ④ 측정기술의 보안

4. 여러 종류의 비파괴검사를 적용한 설명으로 옳은 것은?

- ① 초음파탐상시험은 용접부의 불로홀 검출에 적용할 수 있다.
- ② 자분탐상시험은 알루미늄이나 동관의 접착불량 부분의 검출에 잘 이용된다.
- ③ 침투탐상시험은 용접부의 비파괴검사에 적용되지 않는다.
- ④ 와전류탐상시험은 세라믹관 내외면의 결함검출에 적합한 시험방법이다.

5. 와전류 표준침투 깊이( $\delta$ )를 바르게 나타낸 식은? (단,  $\sigma$ 는 전도율( $\mu/m$ ),  $\mu$ 는 투자율(H/m),  $f$ 는 시험주파수(Hz)이다.)

- ①  $\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$       ②  $\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$
- ③  $\delta = \frac{f}{\sqrt{\pi \mu \sigma}}$       ④  $\delta = \frac{\sqrt{\pi \mu \sigma}}{f}$

6. 전열합금에 요구되는 특성으로 틀린 것은?

- ① 전기저항이 높고 저항의 온도계수가 작을 것
- ② 고온에서 조직이 불안정하고 열팽창계수가 클 것
- ③ 고온대기 중에서 산화에 견디고, 사용온도가 높을 것
- ④ 화학적으로 안정하고 각종 노내분위기, 내화물 등에 침식되지 않을 것

7. 주석계 화이트 메탈로 안티몬 및 구리의 함유량이 많아짐에 따라 경도, 인장강도 등이 우수한 베어링 합금은?

- ① 켈멜(kelmet)      ② 자마크(zamak)
- ③ 베빗(babbitt) 메탈      ④ 오일리스(oiliness)베어링

8. 70~80%Ni, 10~30%Fe를 함유한 합금으로 투자율이 높고, 약한 자기장 내에서의 초투자율도 높은 것은?

- ① 인바      ② 엘린바
- ③ 퍼멀로이      ④ 플래티나이트

9. 수소저장합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수소가스와 반응하여 금속수소화물이 된다.

- ② 수소의 흡장·방출을 되풀이하는 재료는 분화하게 된다.
- ③ 합금이 수소를 흡장할 때는 팽창하고, 방출할 때는 수축한다.

- ④ 수소가 방출되면 금속수소화물은 원래의 수소저장 합금으로 되돌아가지 않는다.

10. 다음 중 탄소 함유량이 가장 많은 것은?

- ① 순수철      ② 암코철
- ③ 공석강      ④ 공정주철

11. 금속 중에 0.01~0.1 $\mu$ m정도의 미립자를 수 %정도 분산시켜, 고온에서의 탄성률, 강도 및 크리프 특성을 개선한 재료는?

- ① DP      ② FRM
- ③ PSM      ④ HSLA

12. 다음 원소 중 비중이 가장 큰 것은?

- ① Fe      ② Al
- ③ Cu      ④ Ir

13. 주철의 흑연화를 돕고 탄화물의 생성을 저지하여 철 방지에 효과적인 원소로서, 주철의 기지에 모든 비율로 고용하는 것은?

- ① Cr      ② Ni
- ③ Mo      ④ V

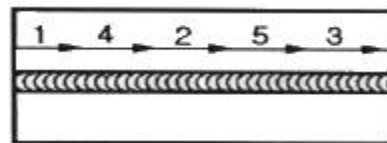
14. 아공석강까지의 기계적 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 탄소량의 증가에 따라 충격값은 증가한다.
- ② 탄소량의 증가에 따라 인장강도, 항복점은 감소한다.
- ③ 탄소량의 증가에 따라 경도는 증가한다.
- ④ 탄소량의 증가에 따라 단면수축률, 연신율은 증가한다.

15. 재결정온도 이상에서 하는 가공은?

- ① 저온가공      ② 냉간가공
- ③ 열간가공      ④ 상온가공

16. 본 용접에서 다음 그림과 같은 용착법은?



- ① 대칭법      ② 후퇴법
- ③ 스킵법      ④ 전진법

17. 용접봉의 종류 중 내균열성이 가장 좋은 것은?

- ① 저수소계      ② 고산화티탄계
- ③ 고셀룰로오스계      ④ 라임티타니아계

18. 일반적인 서브머지드 아크 용접의 특징으로 틀린 것은?

- ① 용입이 깊다.
- ② 용융속도와 용착속도가 빠르다.
- ③ 개선가공의 높은 정밀도를 요한다.
- ④ 장비의 가격이 저가이고, 설치비가 저렴하다.

19. 잔류응력에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 제거를 위하여 용접 후 열처리가 필요하다.
- ② 심각한 결함이 아니므로 잔류응력이 커도 품질에는 영향이 없다.
- ③ 국부적으로 일어나지 않으며 응력 부식에 영향이 없다.
- ④ 저온에서 사용하는 구조물에서는 아무런 영향이 없다.

20. 피복 아크 용접에서 용접전류가 300A, 아크전압이 25V, 용접속도가 15cm/min이라면 단위 길이 1cm당 발생하는 용접입열은 몇 J/cm인가?
- ① 10800                      ② 18000
  - ③ 20000                      ④ 30000

**2과목 : 침투탐상검사 원리 및 규격**

21. 물베이스 유화제를 사용한 후유화성 침투탐상검사에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 물베이스 및 기름베이스 유화제 적용 시 세척은 물로 한다.
  - ② 물베이스 유화제를 사용하면 기름베이스 유화제보다 경제적인 면에서 저렴하게 검사할 수 있다.
  - ③ 붓칠법으로 유화제를 적용하면 안된다.
  - ④ 물베이스 유화제의 경우 유화제의 농도를 조절할 수 없기 때문에 시험체 및 결함의 종류에 따라 유화시간을 조절하여야 한다.
22. 침투탐상시험 시 다음 중 침투액의 적심성이 가장 좋은 접촉각(θ)은?



- ① θ와는 무관하다.
  - ② θ가 100° 이상이 좋다.
  - ③ θ가 90°~100° 사이가 좋다.
  - ④ θ가 45°~60° 사이가 좋다.
23. 다음 중 침투액의 특성으로서 적당하지 않은 것은?
- ① 물 등의 세척제와 반응하지 않아야 한다.
  - ② 증발이나 건조가 느려야 한다.
  - ③ 시험체 표면에서 얇은 막을 형성하여야 한다.
  - ④ 시험체와 화학 반응을 하지 않아야 한다.
24. 다음 침투액에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 침투액 분자사이의 응집력이 클수록 침투액능력이 좋은 것이다.
  - ② 침투액 분자사이의 응집력은 표면장력과 무관하다.
  - ③ 침투액의 점도는 침투액 제조 시 일차적으로 결정되지만 온도에 따라서도 많이 달라진다.
  - ④ 시험편 표면과 침투액 사이의 접촉각이 클수록 적심성이 상대적으로 양호하고 침투가 잘 된다.

25. 시험체의 표면에 침투탐상검사 지시가 여기저기 분산되어 원형지시로 나타나는 결함인 것은?
- ① 핫 티어                      ② 기공
  - ③ 겹침                          ④ 피로 균열

26. 침투액을 균열이나 개구부로 침투시키고 균열속에 침투액을 바깥으로 나오게 하여, 불연속의 가시성을 높이는 침투 메커니즘인 모세관 현상에 영향을 주는 물리적 현상은?
- ① 유화                          ② 적심성
  - ③ 비중                          ④ 점성

27. 후유화성 침투탐상시험에서 유화제의 주된 기능은?
- ① 형광침투액 또는 염색침투액의 성능을 증가시킨다.
  - ② 건식현상제가 붙어 있도록 시험체의 표면에 피막을 형성한다.
  - ③ 물로 세척이 가능하도록 표면의 침투액과 반응한다.
  - ④ 침투액이 깊고 좁은 균열에 신속하게 침투되도록 돕는다.

28. 침투액의 침투속도와 다음 변수들과의 관계 중 옳바른 것은?
- ① 액체의 밀도에 반비례한다.
  - ② 중력가속도에 반비례한다.
  - ③ 액체의 점성에 비례한다.
  - ④ 모세관의 반지름의 제곱에 비례한다.

29. 침투탐상시험 중 화재 위험성이 가장 큰 침투제와 현상제로 조합된 것은?
- ① 후유화성 염색침투제, 건식현상제
  - ② 용제제거성 염색침투제, 속건식현상제
  - ③ 수세성 형광침투제, 수용성 습식현상제
  - ④ 후유화성 형광침투제, 건식현상제

30. 수세성 염색침투탐상검사에 비하여 후유화성 염색침투탐상검사의 특징으로 옳바른 것은?
- ① 나사부 같은 형상이 복잡한 시험체 탐상에 적합하다.
  - ② 미세한 결함이나 얇은 결함탐상에 적합하다.
  - ③ 거친 시험체 탐상에 적합하다.
  - ④ 세척처리가 다른 방법에 비하여 쉽다.

31. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의해 사용 중인 물베이스 유화제는 규정농도에서 몇 %이상 차이일 때 폐기되거나 농도 조정되어야 하는가?
- ① 1%                              ② 3%
  - ③ 5%                              ④ 10%

32. 보일러 및 압력용기에 대한 표준침투탐상검사(ASME Src.V Art.24 SD-129)에 의한 석유제품에 있는 황에 대한 표준시험방법에서 시료의 황 함유량의 계산식으로 맞는 것은? (단, P=시료로부터 얻은 BaSO<sub>4</sub>의 무게(g), B=블랭크로부터 얻은 BaSO<sub>4</sub>의 무게(g), W=사용된 시료의 무게(g)이다.)

$$\text{① 황, 중량\%} = \frac{(P - B)13.73}{W}$$

$$\text{② 황, 중량\%} = \frac{(B - P)13.73}{W}$$

$$\text{③ 황, 중량\%} = \frac{(B - W)13.73}{P}$$

$$\text{④ 황, 중량\%} = \frac{(W-B)13.73}{P}$$

33. 보일러 및 압력용기에 대한 표준침투탐상검사(ASME Src.V Art.24 SE-165)에서 규정한 침투탐상시험에서 자외선조사등에 대한 설명이 올바른 것은?

- ① 자외선 조사가 이루어지는 곳의 주변광은 20lux 이상의 충분한 빛을 제공하여 최대한 밝게 유지한다.
- ② 자외선 강도는 시험체 표면에서 1000μW/cm<sup>2</sup> 이상되어야 한다.
- ③ 자외선 강도는 1년에 1회 주기적으로 측정하여 관리해야 한다.
- ④ 검사자는 어두운 곳에서 최소 5분의 시력적응 시간을 가져야 한다.

34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 용제 제거성 침투액의 제거 방법으로 적합한 것은?

- ① 제거효과를 높이기 위해 세척제를 다량으로 적용한다.
- ② 침투액을 효과적으로 제거하기 위해 검사품에 용제를 직접 분무해서 적용한다.
- ③ 세척액이 스며든 형겅 또는 종이수건으로 제거한다.
- ④ 세척액에 직접 침지한다.

35. 보일러 및 압력용기에 대한 표준침투탐상검사(ASME Src.V Art.6)에서 오스테나이트계 스테인리스강을 시험할 경우 총 할로겐의 중량은 몇 % 이내로 유지되어야 하는가?

- ① 1%                      ② 2%
- ③ 3%                      ④ 5%

36. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 이원성 염색 침투액을 사용할 때의 표기방법으로 옳은 것은?

- ① V                      ② F
- ③ DV                      ④ DF

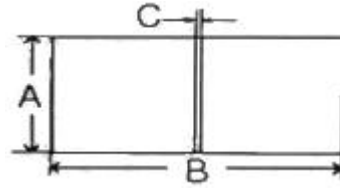
37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 침투탐상시험에서 시험하는 동안 시험체의 온도가 어느 범위일 때 국부적인 가열이나 냉각이 허용되는가?

- ① 20°F~100°F                      ② 40°F~125°F
- ③ 50°F~150°F                      ④ 80°F~175°F

38. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 침투탐상 시험시 선상 결함이란? (단, 갈라짐 이외의 결함 중에서)

- ① 결함 길이가 나비의 1배 이상인 것
- ② 결함 길이가 나비의 2배 이상인 것
- ③ 결함 길이가 나비의 3배 이상인 것
- ④ 결함 상호간 거리가 2mm 이상인 결함

39. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의해 침투탐상시험을 수행하는 경우 사용하는 A형 대비시험편의 크기 및 사용목적에 대해 바르게 열거한 것은? (단, 크기의 단위는 mm이다.)



- ① A:50, B:75, C:1.5/대비시험편과 실제 결함간의 심각성을 조사
- ② A:40, B:60, C:2/탐상제의 성능 및 조작방법의 적정 여부를 조사
- ③ A:40, B:60, C:2/대비시험편과 시험체 사이의 청결도에 대한 비교조사
- ④ A:50, B:75, C:1.5/탐상제의 성능 및 조작방법의 적정 여부를 조사

40. 보일러 및 압력용기에 대한 표준침투탐상검사(ASME Src.V Art.6)에 규정된 물베이스 유화제의 유화처리 방법은?

- ① 담금(Immersing) 또는 붓기(Pouring)
- ② 솔질(Brushing) 또는 붓기(Pouring)
- ③ 담금(Immersing) 또는 분무(Spraying)
- ④ 솔질(Brushing) 또는 분무(Spraying)

### 3과목 : 침투탐상검사 시험

41. 다음 중 가장 좋은 적성성을 가진 접촉각은?

- ① 30°                      ② 45°
- ③ 70°                      ④ 90°

42. 침투탐상 재료의 성능시험 중 습식 현상제에서 가장 중요한 것은?

- ① 농도 시험                      ② 흡입력 시험
- ③ 입자성 시험                      ④ 수분함량 시험

43. 침투탐상시험법 중 세척 조작이 쉽고 표면이 거친 시험체의 탐상에 적합한 방법은?

- ① 용제제거성 형광침투탐상시험법
- ② 수세성 염색침투탐상시험법
- ③ 용제제거성 염색침투탐상시험법
- ④ 후유화성 형광침투탐상시험법

44. 침투처리 과정에서 지시모양을 관찰하는 특수침투탐상 검사로서 제트엔진 부품 등과 같이 고온의 부하를 가한 상태에서 검사하는 방법은?

- ① 윈크 자이글로(Wink Zygo)
- ② 하전입자법(Electrostatic testing)
- ③ 여과입자법(FPT)
- ④ 에칭법(Etching method)

45. 일반적으로 표면에 작용하는 응력과 외부분위기의 영향에 의하여 발생하는 표면결함이 아닌 것은?

- ① 편석                      ② 피로 균열
- ③ 크리프 균열                      ④ 부식피로 균열

46. 표면이 거친 주강품의 검사에 가장 적합한 침투탐상 검사는?

- ① 수세법                      ② 극간법

③ 용제법

④ 무현상법

47. 형광 침투탐상검사의 과정에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유화제는 형광제를 소멸시키기 때문에 사용하여서는 안 된다.
- ② 형광을 잘 발생시키기 위해서는 반드시 현상처리 전에 건조시켜야 한다.
- ③ 시험체 표면에 자외선을 조사하면서 관찰한다.
- ④ 침투처리 후에 수행하는 세척처리는 자연광 아래에서 주의 깊게 관찰한다.

48. 형광침투탐상시험 시 균열에 대한 일반적인 지시 모양은?

- ① 연속적으로 이어진 선
- ② 넓고 단속적인 선
- ③ 하나의 작은 점
- ④ 점의 집중

49. 염색침투탐상검사를 할 때 필요한 최소 검사면의 밝기는?

- ① 300 룩스(lx)이상
- ② 500 룩스(lx)이상
- ③ 1100 룩스(lx)이상
- ④ 1800 룩스(lx)이상

50. 침투탐상검사의 장점에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 재질에 관계없이 표면의 미세결함 검출에 우수하다.
- ② 제품의 크기, 형상 등에 크게 구애받지 않는다.
- ③ 철강, 비금속 등 거의 모든 재질에 적용할 수 있다.
- ④ 표면 및 표면 아래 결함을 모두 검출할 수 있다.

51. 다음 중 침투탐상검사를 수행할 때 가장 주의해야 할 것은?

- ① 전처리는 충분히 행한다.
- ② 현상시간은 가능한 길게 한다.
- ③ 침투시간은 가능한 짧게 한다.
- ④ 침투액 제거를 위한 세정을 충분히 한다.

52. 용량 250ℓ 비이커에 침투제 100ml를 넣고 130°F에서 4시간, 다시 65°F~85°F정도의 상온에서 2시간이 경과 후 침투제 내의 불용물질의 침전여부와 침투제의 중량 변화여부를 측정하는 시험은?

- ① 침투제의 감도시험
- ② 침투제의 수세성시험
- ③ 침투제의 오염도 측정시험
- ④ 온도에 따른 침투제의 안정성시험

53. 다음은 침투탐상검사에서 A형 대비시험편의 제원 및 제작할 때의 가열온도를 설명한 것이다. 옳게 설명된 것은?

- ① 두께가 15mm인 알루미늄 시험편이다.
- ② 중앙부 홈의 가공깊이는 2mm이다.
- ③ 제작할 때의 중앙부위 가열온도는 520~530℃이다.
- ④ 시험편의 크기는 25×75mm이다.

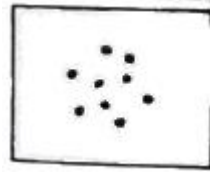
54. 수세성 형광 침투 탐상법의 장점이 아닌 것은?

- ① 열쇠의 홈이나 나사부와 같이 형상이 복잡한 시험체도 탐상이 가능하다.
- ② 넓은 면적의 시험 면을 한 번의 조작으로 탐상할 수 있다.
- ③ 소형 기계부품의 대량 탐상에 가장 적합하다.
- ④ 고감도 침투액을 사용 할 수 없다.

55. 다음 중 수분이 혼입되거나 온도에 의한 영향이 적어 고온의 시험체에 적합한 침투탐상 방법은?

- ① 수세성 형광침투탐상
- ② 수세성 염색침투탐상
- ③ 후유화성 형광침투탐상
- ④ 용제제거성 형광침투탐상

56. 침투탐상시험 시 시험체 표면에 그림과 같은 결함이 나타났다면 이 결함의 추정명은?



- ① 기공
- ② 피로 균열
- ③ 용접의 겹침
- ④ 냉간 균열

57. 침투탐상시험법을 선택할 때 다음 중 첫 번째로 고려하여야 할 사항은?

- ① 검출해야 할 불연속의 크기와 종류
- ② 시험체에 존재하는 자성의 크기
- ③ 시험체의 크기와 수량
- ④ 검사 비용

58. 현장에서 사용하는 휴대용 자외선조사등의 수은전구로는 몇 와트가 가장 널리 사용되는가?

- ① 10와트
- ② 20와트
- ③ 100와트
- ④ 1000와트

59. 대비시험편을 사용하는 목적으로 가장 적합한 것은?

- ① 탐상제의 유효기간을 설정하기 위하여
- ② 탐상조작 방법의 적합성을 조사하기 위하여
- ③ 검사원의 능력을 평가하기 위하여
- ④ 표면상태의 세척성을 조사하기 위하여

60. 넓은 면적의 탐상 면을 단 한번의 조작으로 시험하고자 할 때 가장 좋은 방법은?

- ① 수세성 형광 침투탐상시험법
- ② 용제제거성 염색 침투탐상시험법
- ③ 후유화성 염색 침투탐상시험법
- ④ 후유화성 형광 침투탐상시험법

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ②  | ②  | ④  | ①  | ①  | ②  | ③  | ③  | ④  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ④  | ②  | ③  | ③  | ③  | ①  | ④  | ①  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ④  | ①  | ③  | ②  | ②  | ③  | ④  | ②  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ①  | ②  | ③  | ①  | ③  | ②  | ③  | ④  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ①  | ②  | ①  | ①  | ①  | ③  | ①  | ②  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ④  | ③  | ④  | ③  | ①  | ①  | ③  | ②  | ①  |